Séance 23 — Définition et courbe de la fonction inverse

Fonction inverse

15/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

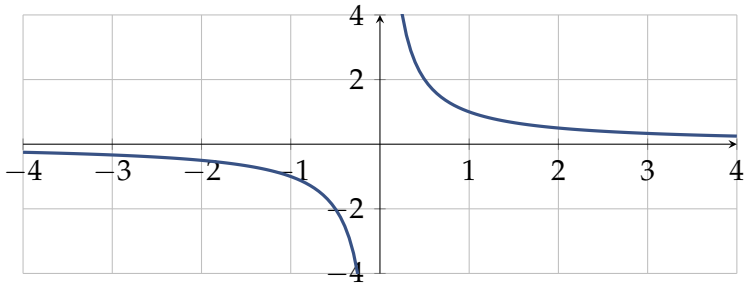
- Déterminer le domaine.
- Construire la courbe.
- Utiliser les symétries.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. ……
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
3. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. ……
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : déterminer le domaine et construire la courbe.

Activité 1. Calculer $\dfrac{1}{x}$ pour $x = -4, -2, -1, -\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, 1, 2, 4$. Placer les points et décrire les symétries. Pourquoi $x = 0$ est-il absent ?



Trace écrite. La fonction inverse est $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une hyperbole symétrique par rapport à l'origine.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.1 · **essentiel.**

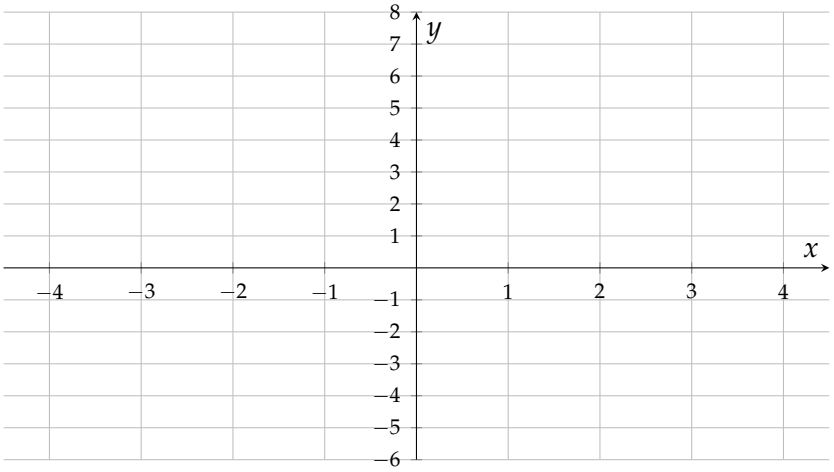
1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

Application. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = -\dfrac{2}{x}$ et $g(x) = 1 + \dfrac{3}{x}$.

1. Expliquer pourquoi 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de ces fonctions.
2. Compléter le tableau de valeurs (valeurs arrondies au centième si nécessaire).

x	-4	-3	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	3	4
$f(x)$										
$g(x)$										

3. Placer les points et tracer les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le repère ci-dessous.



4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f(-x) = -f(x)$. Quelle symétrie de $\mathcal{C}_f$ cela traduit-il ? Indiquer, pour chaque courbe, les droites dont elle se rapproche (asymptotes).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 235 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 24 — Comportement aux bornes et asymptotes

Fonction inverse

17/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

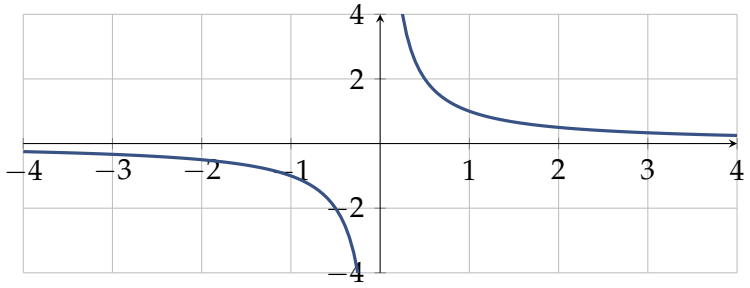
- Décrire le comportement aux bornes.
- Identifier les asymptotes.
- Lire une représentation.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 120. ……
2. Calculer $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{-6}$. ……
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire le comportement aux bornes et identifier les asymptotes.

Activité 2. À l'aide d'un tableau de valeurs près de 0 et pour de grandes valeurs de $|x|$, décrire $\frac{1}{x}$. Traduire chaque comportement par une asymptote et par une phrase.



Trace écrite. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, $x = 0$ est asymptote verticale et $y = 0$ asymptote horizontale. Les branches s'en approchent sans les couper.

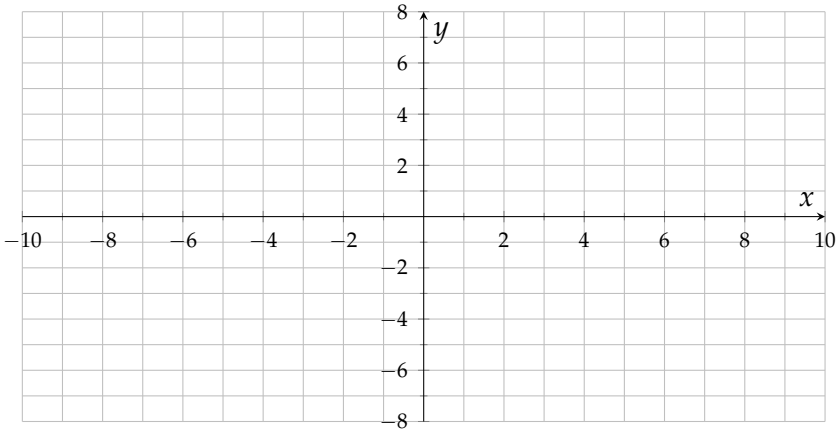
Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.2 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = -1 + \dfrac{5}{x}$.

1. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-10\,000; -1\,000; -100; 100; 1\,000; 10\,000\}$. Que peut-on conjecturer sur $h(x)$ lorsque x devient très grand en valeur absolue ? Quelle droite asymptote en déduit-on ?
2. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-0{,}1; -0{,}01; -0{,}001; 0{,}001; 0{,}01; 0{,}1\}$. Décrire le comportement de $h(x)$ lorsque x se rapproche de 0, par valeurs négatives puis par valeurs positives. Quelle droite asymptote en déduit-on ?
3. Calculer $h(-5)$, $h(-1)$, $h(1)$ et $h(5)$, puis tracer l'allure de la courbe de h et ses asymptotes dans le repère ci-dessous.



4. Application. Un organisme de formation loue une salle 450 € la journée et dépense 12 € de repas par participant. Pour x participants ($x \geqslant 1$), le coût moyen par participant est $c(x) = 12 + \dfrac{450}{x}$ (en euros).
   a. Calculer $c(10)$, $c(50)$ et $c(150)$.
   b. De quelle valeur le coût moyen se rapproche-t-il lorsque le nombre de participants devient très grand ? Peut-il devenir inférieur à 12 € ? Justifier.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 240 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 25 — **Dérivée et sens de variation**

Fonction inverse — 05/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Dériver la fonction inverse.
- Justifier les variations.
- Dresser un tableau.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. .....
3. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. .....
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. .....
5. Calculer $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{-7}$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver la fonction inverse et justifier les variations.

Activité 3. À partir du taux d'accroissement de $f(x) = \dfrac{1}{x}$, retrouver $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Étudier son signe et vérifier la cohérence avec le graphique.

Trace écrite. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.3 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Application. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^*$.

a. $f(x) = 5x + 2 - \dfrac{3}{x}$

b. $g(x) = -4x + 7 + \dfrac{6}{x}$

c. $h(x) = 2x^3 - 5x^2 + \dfrac{1}{x}$

d. $k(x) = \dfrac{1}{2}x^2 + 4x - \dfrac{8}{x}$

e. $p(x) = \dfrac{x^2 + 2}{x}$ (écrire d'abord $p(x)$ sous la forme $x + \dfrac{a}{x}$, puis donner $p'(x)$ sous la forme d'un seul quotient)

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 245 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 26 — Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Fonction inverse

07/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver une combinaison.
- Réduire une expression.
- Organiser une étude.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. ……
2. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
4. Calculer $\dfrac{1}{8}$ et $\dfrac{1}{-8}$. ……
5. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver une combinaison et réduire une expression.

Activité 4. Une entreprise produit $x > 0$ centaines d'objets et son coût moyen est $C(x) = 2x + 30 + \dfrac{200}{x}$. Calculer $C'(x)$, factoriser son numérateur et chercher le niveau de production minimisant le coût moyen.

Trace écrite. Pour étudier $P(x) + \dfrac{k}{x}$, déterminer le domaine, calculer la dérivée, réduire au même dénominateur, étudier son signe puis dresser les variations.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.4 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 3 + \dfrac{5}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$.

Application. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 9x - 2 + \dfrac{4}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ à l'aide d'un tableau de signes.
3. En déduire le tableau de variations de f, en y faisant figurer les valeurs de $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$.
4. Comparer $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$. Un maximum local peut-il être inférieur à un minimum local ? Expliquer à l'aide du tableau.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 250 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 27 — Signe et factorisation

Fonction inverse

12/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Factoriser.
- Construire un tableau de signes.
- Respecter les valeurs interdites.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 180. ……
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
3. Calculer $\dfrac{1}{9}$ et $\dfrac{1}{-9}$. ……
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : factoriser et construire un tableau de signes.

Activité 5. Étudier le signe de $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x}$. Construire le tableau avec les trois valeurs critiques, distinguer zéro et valeur interdite, puis résoudre l'inéquation $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x} \geq 0$.

Trace écrite. Dans un quotient, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Les valeurs interdites sont exclues du tableau, même si un facteur se simplifie formellement.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.5 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 4 + \dfrac{6}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = 2x - 3 - \dfrac{5}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h'(x) = \dfrac{2x^2 + 5}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $h'(x)$ et en déduire les variations de h.
3. Calculer $h(-1)$ et $h(1)$. Peut-on dire que « h est croissante sur $\mathbb{R}^*$ » ? Expliquer.
4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h(x) = \dfrac{(2x-5)(x+1)}{x}$. Dresser le tableau de signes de $h(x)$, puis résoudre l'inéquation $h(x) \geqslant 0$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 255 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 28 — Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Fonction inverse

14/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver un polynôme.
- Étudier une dérivée.
- Déduire des variations.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. ……
2. Calculer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{-3}$. ……
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. ……
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. ……
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver un polynôme et étudier une dérivée.

Activité 6. Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, calculer $f'(x)$, factoriser, étudier son signe et en déduire les variations de f.

Trace écrite. $(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.6 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \frac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \frac{25}{x}$.

Application. Soit f la fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel non nul, avec $h \neq -2$. Montrer que le taux de variation de f entre 2 et $2+h$ vaut $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h} = -\dfrac{1}{2(2+h)}$. En faisant tendre h vers 0, en déduire $f'(2)$.
2. On admet que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Vérifier la cohérence avec la question 1, puis calculer $f'(-1)$ et $f'(0{,}5)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
4. Un élève remarque que $-2 < 3$ et $f(-2) < f(3)$, et affirme que cela contredit la décroissance de f. Que lui répondre ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 260 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 29 — Étude complète et représentation

Fonction inverse

19/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

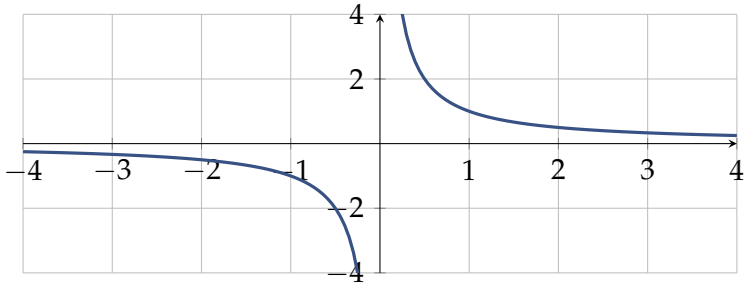
- Mener une étude complète.
- Tracer une courbe cohérente.
- Interpréter un extremum.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. .....
3. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. .....
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. .....
5. Calculer $\dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{1}{-4}$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mener une étude complète et tracer une courbe cohérente.

Activité 7. Étudier complètement $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: domaine, dérivée, signe, variations, minimum, comportement aux bornes et esquisse.



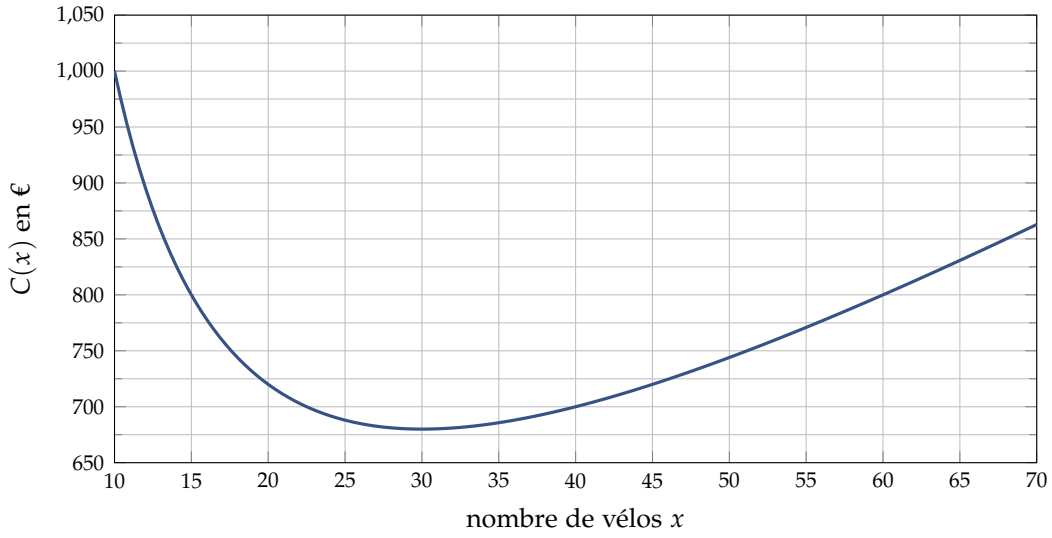
Trace écrite. Une étude complète comporte : domaine, dérivée, signe, variations, limites ou comportement aux bornes, points remarquables et graphique cohérent.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.7 · **essentiel.**

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Application. Une entreprise assemble entre 10 et 70 vélos électriques par mois. Pour x vélos assemblés, on note $C(x)$ le coût de production unitaire moyen, en euros. La courbe de la fonction C sur $[10;70]$ est donnée ci-dessous.



1. Lire le coût unitaire moyen lorsque l'entreprise assemble 15 vélos, puis 50 vélos.
2. Pour quelles productions le coût unitaire moyen est-il égal à 800 € ?
3. Quel est le coût unitaire moyen minimal ? Pour quelle production est-il atteint ?
4. On admet que $C(x) = 8x + 200 + \dfrac{7\,200}{x}$. Calculer $C'(x)$, vérifier que $C'(x) = \dfrac{8(x-30)(x+30)}{x^2}$ et confirmer par le calcul la réponse à la question 3.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 265 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 30 — Bilan et évaluation

Fonction inverse

21/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser domaine, dérivée et signe.
- Rédiger une étude.
- Corriger méthodiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 100. ……
2. Résoudre $(x-2)(x+1)=0$. ……
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. ……
4. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. ……
5. Dériver $3x^2-5x+1$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser domaine, dérivée et signe et rédiger une étude.

Activité 8. Corriger une étude volontairement erronée de $h(x)=x+\dfrac{4}{x}$: domaine annoncé $\mathbb{R}$, dérivée $1+\dfrac{4}{x^2}$, tableau sans rupture en 0. Réécrire une solution complète.

Trace écrite. Contrôler séparément les quatre objets : domaine, expression de la dérivée, signe de la dérivée, variations. Une erreur à une étape ne doit pas masquer les suivantes.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 4.8 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x)=2+\dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0,+\infty[$ la fonction $g(x)=x+\dfrac{4}{x}$.

Application. Une plateforme de compostage produit chaque semaine x tonnes de compost, avec $x \in [2;25]$. Le coût total hebdomadaire de production, en euros, est modélisé par $C(x) = 2x^2 + 40x + 288$. On note f la fonction qui donne le coût moyen de production d'une tonne : $f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{288}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f'(x) = \dfrac{2(x-12)(x+12)}{x^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[2;25]$ et dresser le tableau de variations de f (valeurs aux bornes comprises).
4. Quel est le coût moyen minimal d'une tonne de compost ? Pour quelle production hebdomadaire est-il atteint ? Quel est alors le coût total de la semaine ?

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 270 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.